

INVALSI Grado 10 (2025-2026) — Dati, analisi e note

Corso di Informatica — Classe 1

Versione 1.1 · 10/09/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

0. A cosa serve questo documento

1. Trasferisce, in forma completa e autosufficiente, l'analisi della restituzione INVALSI di grado 10 (a.s. 2025-2026).
2. E materiale di lavoro da usare come base per le scelte del corso, non un testo da leggere una volta e basta.
3. Chi lo usa non ha bisogno della chat di origine né dei file .pptx: i dati chiave sono tutti qui.

1. Contesto

1. Classe rilevata: Seconda 2INFSPE.
2. Percorso: IeFP non statali. Codice scuola: MICF05600C.
3. Studenti: 23. Partecipazione alla prova: 96% (22 su 23).
4. Background familiare mediano: medio-basso. Copertura del questionario background (ESCS): 75%.
5. Nelle tavole le righe “classe”, “IeFP non statali” e “istituto” riportano numeri identici: la rilevazione ha interessato un unico gruppo, quindi istituto e classe qui coincidono.
6. Nicola insegna Informatica su prima, seconda, terza e quarta. Conseguenza importante: la prova di grado 10 misura il lavoro svolto in prima e seconda e arriva “a cose fatte”; la leva di intervento non è la classe rilevata, ma le classi che stanno salendo.

2. Come si leggono i dati

1. **Livelli di apprendimento:** INVALSI colloca ogni studente in cinque livelli. I traguardi si considerano raggiunti dai livelli 3, 4 e 5; i livelli 1 e 2 indicano traguardi non raggiunti. Il livello 3 è la soglia di adeguatezza, il 4 e il 5 sono le fasce alte.
2. **Colonna “differenza rispetto a gruppi simili”:** è la colonna decisiva. Non confronta con la media nazionale, ma con scuole che hanno studenti di caratteristiche socio-economiche analoghe: il peso dello svantaggio di partenza è già neutralizzato. Un valore negativo significa che la classe rende meno di ragazzi con lo stesso punto di partenza altrove.

3. Numerosità: con 23 studenti, ogni singolo ragazzo pesa 4,3 punti percentuali. Le percentuali vanno sempre lette insieme ai numeri assoluti.

3. Il dato centrale: italiano e matematica in direzioni opposte

	Punteggio	Diff. da gruppi simili	Traguardi raggiunti	Lombardia	Nord Ovest	Italia
Italiano	151,2	-17,6	26,1% (6/23)	69,0%	66,3%	61,3%
Matematica	183,6	+9,4	47,8% (11/23)	65,1%	61,7%	54,6%

1. Valori riferiti alla classe. A livello di istituto: -17,1 per italiano, +9,7 per matematica.

2. Lo scarto fra le due materie, sulla stessa scala e a parità di background, e di 27 punti.

NOTA

Conseguenza logica da tenere ferma: la spiegazione “sono ragazzi che partono svantaggiati” non regge per l’italiano, perché il confronto con i gruppi simili tiene già conto dello svantaggio. Gli stessi ragazzi, con lo stesso background, in matematica stanno quasi dieci punti sopra i loro pari e in italiano quasi diciotto sotto.

4. Italiano

	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Traguardi
Seconda 2INFSPE	9 (39,1%)	8 (34,8%)	6 (26,1%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	26,1%
Lombardia	10,9%	20,1%	31,2%	25,0%	12,9%	69,0%
Nord Ovest	11,6%	22,2%	30,8%	24,0%	11,4%	66,3%
Italia	14,5%	24,2%	30,2%	21,5%	9,6%	61,3%

1. Diciassette studenti su 23 restano sotto la soglia di adeguatezza.
2. Il dato più notevole è un altro: nessuno supera il livello 3. Le fasce alte sono a zero, contro il 37,9% della Lombardia. In matematica la stessa classe piazza cinque ragazzi al livello 4 o 5.
3. Due letture, entrambe aperte (i dati non permettono di scegliere):
4. Il tetto è reale: nessuno ha competenze di comprensione del testo oltre la soglia base.
5. La prova non intercetta ciò che questi ragazzi sanno fare: formato, testi lunghi, lettura silenziosa, tempi stretti.
6. La seconda ipotesi non è liquidabile con leggerezza proprio perché gli stessi studenti mostrano eccellenza in matematica. Resta però un'ipotesi: per verificarla servirebbe il dettaglio degli item, che questa restituzione non contiene.

5. Matematica

	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Traguardi
Seconda 2INFSPE	8 (34,8%)	4 (17,4%)	6 (26,1%)	3 (13,0%)	2 (8,7%)	47,8%
Lombardia	11,0%	24,0%	25,7%	20,4%	19,0%	65,1%
Nord Ovest	12,6%	25,7%	25,9%	19,1%	16,8%	61,7%
Italia	18,4%	27,0%	24,3%	16,9%	13,4%	54,6%

1. In valore assoluto la classe resta sotto la media regionale, ma il profilo è diverso da quello di italiano: la distribuzione è polarizzata anziché compressa, e la differenza rispetto ai gruppi simili è positiva (+9,4).
2. Non è un risultato da correggere, è un risultato da capire: ciò che lo produce è probabilmente trasferibile.

6. Regolarità del percorso

	Italiano — studenti	Italiano — traguardi	Matematica — studenti	Matematica — traguardi
Regolari	9	1 (11,1%)	8	3 (37,5%)
Posticipatari	14	5 (35,7%)	15	8 (53,3%)

1. I posticipatari ottengono risultati migliori dei regolari in entrambe le materie: va contro il senso comune scolastico.
2. Non è spiegabile con i dati disponibili: differenze di due o tre studenti su gruppi piccolissimi, statisticamente fragili; ma il segno è lo stesso in entrambe le materie.

DA CONFERMARE

Segnalazione tecnica: i conteggi non coincidono fra le due tavole (9 e 14 in italiano, 8 e 15 in matematica; 22 maschi e 1 femmina in italiano, 21 e 2 in matematica; totale 23 in entrambi i casi). La causa non è ricavabile dai documenti.

7. Genere e background familiare — dati NON interpretabili

1. Genere: le studentesse sono una (o due, secondo la tavola). Il “100% di traguardi raggiunti” della riga femmine è una singola persona.
2. ESCS: le quattro fasce contengono 2, 4, 2 e 1 studente. Percentuali come “0,0%” o “100,0%” descrivono uno o due ragazzi.
3. Origine: tutte le celle N.D. (dato non disponibile).
4. Queste disaggregazioni vanno esplicitamente lasciate fuori da qualunque uso.

8. Competenze digitali — la parte che riguarda direttamente il corso

8.1 Quota di studenti che raggiungono i traguardi

Area	Classe	Lombardia	Nord Ovest	Italia
Alfabetizzazione su informazioni e dati	21 (91,3%)	90,1%	89,6%	87,8%
Creazione di contenuti digitali	18 (78,3%)	82,0%	80,7%	78,0%
Comunicazione e collaborazione	18 (78,3%)	91,0%	90,4%	88,3%
Sicurezza	16 (69,6%)	86,1%	85,4%	83,0%

8.2 Distribuzione per livello

Area	Base — classe	Base — Lombardia	Intermedio — classe	Avanzato — classe	Avanzato — Lombardia
Alfabetizzazione su informazioni e dati	9%	10%	48%	43%	49%
Creazione di contenuti digitali	22%	18%	26%	52%	46%
Comunicazione e collaborazione	22%	9%	26%	52%	57%
Sicurezza	30%	14%	43%	26%	47%

8.3 Lettura

1. Creazione di contenuti digitali: unica area in cui la classe supera la Lombardia sul livello avanzato (52% contro 46%). E l'area del "fare", coerente con l'indirizzo.

2. Alfabetizzazione su informazioni e dati: solida, sopra tutti i riferimenti.

3. Comunicazione e collaborazione: la testa tiene (52% avanzato contro 57%), ma cinque ragazzi restano al livello base contro una quota regionale del 9%. E un problema di coda: recupero mirato su poche persone.

4. Sicurezza: è l'unica area in cui la classe è indietro su tutta la distribuzione, fascia alta compresa. Sette ragazzi al livello base (il doppio della quota lombarda) e solo sei all'avanzato contro quasi la meta in regione.

NOTA

Interpretazione (marcata come tale): quando un'area crolla anche nella fascia alta, di norma non è che gli studenti non ce la facciano, ma che l'argomento non è stato battuto a fondo. È un dato che indica il programma più che gli studenti. È una lettura, non un fatto ricavabile dai numeri.

Profilo complessivo in una riga: sanno cercare e sanno produrre; sono deboli sulle parti normative della competenza digitale (sicurezza, protocolli, comunicazione formale, collaborazione strutturata). Deficit di regole e di consapevolezza dei rischi, non deficit tecnico.

8bis. Il quadro DigComp 2.2 e la mappa dei quesiti di esempio

Il quadro europeo DigComp 2.2 organizza le competenze digitali in aree e dimensioni. La prova ne misura quattro. Le dimensioni con cui è costruita:

1. Area 1 — Alfabetizzazione su informazione e dati: 1.1

navigare/ricercare/filtrare, 1.2 valutare, 1.3 gestire.

2. Area 2 — Comunicazione e collaborazione: 2.1 interagire, 2.2

condividere, 2.3 cittadinanza digitale, 2.4 collaborare, 2.5 netiquette, 2.6 identità digitale.

3. Area 3 — Creazione di contenuti: 3.1 sviluppare, 3.2 integrare/rielaborare, 3.3 copyright e licenze, 3.4 programmazione.

4. Area 4 — Sicurezza: 4.1 proteggere i dispositivi, 4.2 proteggere i dati personali e la privacy (al grado 10 solo queste due; vedi sezione 9).

I ventidue quesiti di esempio pubblicati da INVALSI (utili per capire il taglio della prova e per costruire gli esercizi del recupero):

N.	Area	Dim.	Livello	Oggetto
1	Alfabetizzazione	1.2	Base	Verificare l'affidabilità confrontando più fonti
2	Alfabetizzazione	1.1	Base	Personalizzazione dei risultati: accesso o meno all'account
3	Alfabetizzazione	1.1	Intermedio	Contenuti a pagamento nei risultati di ricerca
4	Alfabetizzazione	1.1	Intermedio	Che cosa determina l'ordine dei risultati
5	Alfabetizzazione	1.1	Avanzato	Ridurre la personalizzazione: navigazione in incognito
6	Alfabetizzazione	1.2	Avanzato	Autenticità di un documento: il dominio di secondo livello
7	Comunicazione	2.1	Base	Perché i social sono gratuiti
8	Comunicazione	2.2	Base	Immagine a visualizzazione singola in messaggistica
9	Comunicazione	2.1	Intermedio	Differenza fra i campi Cc e Ccn
10	Comunicazione	2.4	Intermedio	Condivisione di una lavagna in videoconferenza
11	Comunicazione	2.1	Avanzato	Come si ripartiscono i proventi dei regali virtuali
12	Creazione	3.2	Base	Strumento più rapido per generare grafici da molte tabelle
13	Creazione	3.2	Base	Strumento di ritaglio in un editor di immagini
14	Creazione	3.3	Intermedio	Titolarità di un testo generato con IA generativa
15	Creazione	3.1	Intermedio	Ridurre il peso di un'immagine cambiando formato
16	Creazione	3.1	Avanzato	Che cos'è un PDF editabile
17	Creazione	3.1	Avanzato	Costruire un modulo online a griglia
18	Sicurezza	4.1	Base	Scelta di una password robusta
19	Sicurezza	4.1	Base	Impostazioni dello smartphone su wi-fi non sicuro
20	Sicurezza	4.2	Intermedio	Gestione delle preferenze dei cookie

N.	Area	Dim.	Livello	Oggetto
21	Sicurezza	4.1	Intermedio	E-mail sospetta da mittente sconosciuto
22	Sicurezza	4.2	Avanzato	Richiesta dell'immagine di una carta di credito

1. Distribuzione: 22 quesiti (8 base, 8 intermedio, 6 avanzato); 6 di alfabetizzazione, 5 di comunicazione, 6 di creazione, 5 di sicurezza.
2. Nessun quesito di esempio copre 1.3, 2.3, 2.5, 2.6 e **3.4 Programmazione**. L'assenza non dice che non compaiano nella prova vera, solo che non sono illustrate. L'assenza della 3.4 è notevole in un indirizzo informatico: è l'unica dimensione che coincide con il nucleo tecnico della disciplina.
3. La prova presuppone ambienti concreti (un editor di immagini, un modulo online, una videoconferenza con lavagna, un client di posta, il pannello impostazioni di uno smartphone): uno studente abituato a strumenti diversi può sapere la cosa giusta e sbagliare lo stesso il quesito. Vale la pena verificare quali ambienti i ragazzi incontrano in laboratorio.

9. Che cosa misura l'area "Sicurezza" nella prova

1. Attenzione: NON è la sicurezza informatica come materia tecnica. È l'area 4 del quadro DigComp 2.2, cioè la sicurezza dal punto di vista dell'utente (comportamenti sicuri), non crittografia, firewall, hardening o reti.
2. Il testo con cui INVALSI *presenta* l'area nomina anche la salute e il benessere e l'ambiente. Ma le dimensioni **effettivamente elencate e valutate al grado 10 sono soltanto DUE**:
3. **4.1 Proteggere i dispositivi**: scelta di password robuste, credenziali e autenticazione, configurare un dispositivo su una rete non sicura, riconoscere una minaccia (e-mail sospette, phishing), aggiornamenti, backup.
4. **4.2 Proteggere i dati personali e la privacy**: tracce lasciate navigando, cookie e tracciamento, permessi delle app, richieste di dati di pagamento, nozione di dato personale.
5. I cinque temi davvero misurati dai quesiti di esempio (uno per quesito, dal 18 al 22):
6. Scelta di una password robusta (4.1, livello base).
7. Impostazioni dello smartphone su una rete wi-fi non sicura (4.1, livello base).
8. Riconoscere un'e-mail sospetta da mittente sconosciuto (4.1, livello intermedio).

9. Gestione delle preferenze dei cookie (4.2, livello intermedio).

10. Comportamento davanti alla richiesta dell'immagine di una carta di credito (4.2, livello avanzato).

11. I quesiti sono di scenario: si presenta una situazione (una password, una rete non sicura, una mail sospetta, i cookie, una richiesta di dati) e si chiede di riconoscere il rischio e scegliere il comportamento corretto.

DISALLINEAMENTO

Correzione rispetto alla prima stesura di questa analisi (che elencava quattro competenze): al grado 10 l'area Sicurezza misura SOLTANTO le dimensioni 4.1 e 4.2. Quindi la debolezza della classe NON riguarda la salute/benessere (dipendenza, cyberbullismo) né l'ambiente, che non sono valutati: riguarda la protezione dei dispositivi e dei dati personali. Sono contenuti di indirizzo e ricadono INTERAMENTE sul corso di Informatica, non sul consiglio di classe. Cade così l'ipotesi "forse è un tema di altri": il buco è nostro e si insegna.

Nota utile: quest'area è l'unica in cui sono deboli anche i più bravi, ed è l'unica fatta di conoscenze e consapevolezza più che di abilità operativa. Chi è abile nell'uso degli strumenti non diventa automaticamente competente qui: sono contenuti che vanno insegnati, non scoperti usando il computer. E la classe perde soprattutto sul livello base: il recupero riguarda i fondamentali.

10. Che cosa NON c'è nella restituzione

1. Effetto scuola: nessun dato disponibile. Manca la misura del valore aggiunto (quanto la scuola abbia fatto progredire i ragazzi rispetto al punto di partenza). E l'informazione più utile per un percorso IeFP, ed è quella che manca.

2. Confronti sui punteggi con regione, macro-area e Italia: N.D. per entrambe le materie.

3. Variabile origine: N.D. su tutte le modalità.

4. Serie storica: assente. Un solo anno rilevato (2025-2026), primo della serie.

5. Dettaglio per ambito e per item: non presente.

6. Un quarto dei questionari background non compilato (copertura 75%): riduce la precisione di tutte le stime che dipendono dall'ESCS, compresa la differenza rispetto ai gruppi simili.

11. Priorità di intervento individuate

- 1. Sicurezza digitale:** divario più ampio, contenuto insegnabile in modo diretto, materia di indirizzo e non di contorno. È il punto in cui un intervento mirato può produrre un risultato misurabile nella rilevazione successiva.
- 2. Italiano — prima capire, poi intervenire:** non un potenziamento generico; va individuato dove si rompe la comprensione. Il dato per item va recuperato prima di progettare qualunque azione.
- 3. Matematica — studiarla, non correggerla:** funziona meglio che nelle scuole comparabili; capire cosa lo produce, perché e probabilmente replicabile su altre discipline.
- 4. Recuperare i questionari background mancanti:** operazione organizzativa a costo quasi nullo che rende leggibile la restituzione dell'anno prossimo.

12. Note per l'uso didattico sui quattro anni

1. La prova di grado 10 misura prima e seconda. La rilevazione del prossimo anno riguarderà l'attuale classe prima: e lì che va messo l'intervento se si vuole che si veda nei dati.
2. I sette studenti fermi al livello base in sicurezza sono ora in terza e restano in percorso altri due anni: c'è tempo per recuperarli.
3. I contenuti dell'area 4 DigComp si distribuiscono bene sui quattro anni anziché concentrarsi in un modulo: credenziali e dati personali nel biennio iniziale; minacce, backup e privacy prima della prova di aprile della seconda; la parte professionalizzante in terza e quarta.
4. Ipotesi non verificata (da marcare come tale): il corso di Informatica potrebbe essere un luogo in cui allenare la comprensione del testo senza chiamarla "ora di italiano" (documentazione tecnica, specifiche, commenti al codice). Dai dati non si ricava nulla che lo confermi o lo smentisca.
5. Nel programma di Classe 3 la voce "Prova INVALSI" risulta già presente (3h nell'anno precedente).

13. Avvertenza (da mantenere in qualunque documento derivato)

DISALLINEAMENTO

Ventitre studenti, una sola classe, un solo anno di rilevazione, senza effetto scuola e senza serie storica. Questi numeri servono a FARE DOMANDE, non a rispondere. Affermare “in italiano andiamo male” è legittimo su questa base. Affermare “il livello sta calando”, “l’indirizzo funziona” oppure “questa classe è peggiore delle precedenti” NON lo è: mancano gli anni di confronto e la misura del valore aggiunto. L’unico dato che regge da solo, perché già depurato del background, è il divario fra il rendimento in matematica e quello in italiano.

14. Punti aperti da risolvere

1. Recuperare da INVALSI, se disponibile nell’area riservata della scuola, il dettaglio per item dell’area sicurezza: l’unico dubbio residuo è se il buco pesi più sulla 4.1 (dispositivi) o sulla 4.2 (dati e privacy). Entrambe sono materia del corso di Informatica, quindi non cambia CHI interviene, ma aiuta a dosare dove insistere.
2. Recuperare il dettaglio per ambito della prova di italiano.
3. Chiarire con chi gestisce la restituzione la discrepanza nei conteggi regolari/posticipatari e maschi/femmine fra le tavole di italiano e matematica.
4. Verificare perché l’effetto scuola non è disponibile e se possa esserlo in futuro.
5. Verificare quali ambienti software i ragazzi usano in laboratorio, alla luce delle interfacce presupposte dai quesiti (sezione 8bis).

15. Changelog

1. **v1.1 (10/09/2026)**: allineata al documento di trasferimento v1.2. Correzione principale: al grado 10 l’area Sicurezza misura solo le dimensioni 4.1 e 4.2 (non salute/benessere né ambiente) — la debolezza è quindi interamente materia del corso di Informatica, non del consiglio di classe. Aggiunti: la mappa dei 22 quesiti di esempio con il quadro DigComp 2.2 (sezione 8bis), i cinque temi di sicurezza effettivamente misurati (sezione 9), la precisazione che la classe perde soprattutto sul livello base.

2. v1.0 (10/09/2026): prima stesura dell'analisi in repo, dal documento di trasferimento v1.0.